ANALISI MATEMATICA - LEZIONE 16

ESEMPI

- $f(x)=\operatorname{sen}(x)$, $x_0=0$, T_n ?

Calcolo delle derivate successive:

$$\operatorname{sen}(x) \xrightarrow{D} \cos(x) \xrightarrow{D} -\operatorname{sen}(x) \xrightarrow{D} -\cos(x)$$

$$\downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0$$

$$0 \qquad\qquad 1 \qquad\qquad 0 \qquad\qquad -1$$

Così il polinomio di Taylor T_{2m+1} in $x_0=0$ è

$$T_{2m+1}(x)=0+1\cdot x+0\cdot\frac{x^2}{2!}-1\cdot\frac{x^3}{3!}+\dots+(-1)^m\frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\cdot\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}\,.$$

- $f(x)=\cos(x)$, $x_0=0$, T_n ?

Calcolo delle derivate successive:

$$\cos(x) \xrightarrow{D} -\operatorname{sen}(x) \xrightarrow{D} -\cos(x) \xrightarrow{D} \operatorname{sen}(x)$$

$$\downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0$$

$$1 \qquad\qquad 0 \qquad\qquad -1 \qquad\qquad 0$$

Così il polinomio di Taylor T_{2m} in $x_0=0$ è

$$T_{2m}(x)=1+0\cdot x-1\cdot\frac{x^2}{2!}+0\cdot\frac{x^3}{3!}+\dots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\cdot\frac{x^{2k}}{(2k)!}\,.$$

- $f(x)=(1+x)^b$, $x_0=0$, T_n ?

Calcolo delle derivate successive:

$$(1+x)^b \xrightarrow{D} b(1+x)^{b-1} \xrightarrow{D} b(b-1)(1+x)^{b-2}$$
$$\downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0$$
$$1 \qquad b \qquad b(b-1)$$

$$\xrightarrow{D} \cdots \xrightarrow{D} b(b-1)\cdots(b-n+1)(1+x)^{b-n}$$
$$\downarrow x=0$$
$$b(b-1)\cdots(b-n+1)$$

Così il polinomio di Taylor T_n in $x_0=0$ è

$$T_n(x)=1+bx+\frac{b(b-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{b(b-1)\cdots(b-n+1)}{n!}x^n$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\binom{b}{k}x^k \quad \text{dove} \quad \binom{b}{k}=\frac{b(b-1)\cdots(b-k+1)}{k!}$$

COEFFICIENTE BINOMIALE GENERALIZZATO con $b \in \mathbb{R}$

Ad esempio:

1) il polinomio di Taylor T_5 di $f(x)=\frac{1}{1+x}=(1+x)^{-1}$ in $x_0=0$ è

$$T_5(x)=\sum_{k=0}^{5}\binom{-1}{k}x^k=1-x+x^2-x^3+x^4-x^5$$

2) il polinomio di Taylor T_3 di $f(x)=\sqrt{1+x}=(1+x)^{1/2}$ in $x_0=0$ è

$$T_3(x)=\sum_{k=0}^{3}\binom{1/2}{k}x^k=1+\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!}x^3$$
$$=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3.$$

- $f(x)=\operatorname{tg}(x)$, $x_0=0$, T_3?

Calcolo delle derivate:

$$\operatorname{tg}(x) \xrightarrow{D} 1+\operatorname{tg}^2(x) \xrightarrow{D} 2\operatorname{tg}(x)(1+\operatorname{tg}^2(x)) = 2\operatorname{tg}(x)+2\operatorname{tg}^3(x)$$

$$\downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0$$

$$0 \qquad 1 \qquad 0$$

$$\xrightarrow{D} 2(1+\operatorname{tg}^2(x)) + 6\operatorname{tg}^2(x)(1+\operatorname{tg}^2(x))$$

$$\downarrow x=0$$

$$2$$

Così $T_3(x)=0+1\cdot x+0\cdot x^2+\frac{2}{3!}x^3=x+\frac{x^3}{3}$.

- $f(x)=\operatorname{arctg}(x)$, $x_0=0$, T_3?

Calcolo delle derivate:

$$\operatorname{arctg}(x) \xrightarrow{D} (1+x^2)^{-1} \xrightarrow{D} -(1+x^2)^{-2}\cdot 2x \xrightarrow{D} -2(1+x^2)^{-2} + 2x\cdot(\cdots)$$

$$\downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0 \qquad \downarrow x=0$$

$$0 \qquad 1 \qquad 0 \qquad -2$$

Così $T_3(x)=0+1\cdot x+0\cdot x^2-\frac{2}{3!}x^3=x-\frac{x^3}{3}$.

O-PICCOLO (simbolo di LANDAU)

Se $\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0} g(x)=0$ diciamo che f è un O-PICCOLO di g per $x\to x_0$ e si scrive $f\in o(g)$ se $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$ ossia se f è un infinitesimo di ordine superiore a g.

TEOREMA (FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI PEANO)

Se f è derivabile n volte in $I(x_0, r)$ con $r>0$ allora $\forall x \in I(x_0, r)$

$$f(x) = T_n(x) + o((x-x_0)^n). \quad \text{RESTO} = f(x) - T_n(x) \in o((x-x_0)^n)$$

dim. Dobbiamo dimostrare che per $h = x - x_0 \to 0$

$$\frac{f(x) - T_n(x)}{(x-x_0)^n} = \frac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot h^k}{h^n}$$

$$= \frac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot h^k}{h^n} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \xrightarrow{?} 0$$

Applicando $n-1$ volte de l'Hôpital si ha

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot h^k}{h^n}$$

$$\overset{H}{=} \lim_{h\to 0} \frac{f'(x_0+h) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k h^{k-1}}{n h^{n-1}}$$

$$\overset{H}{=} \lim_{h\to 0} \frac{f''(x_0+h) - \sum_{k=2}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k(k-1) h^{k-2}}{n(n-1) h^{n-2}}$$

$$\overset{H}{=} \dots \overset{H}{=} \lim_{h\to 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0+h) - f^{(n-1)}(x_0)}{n! h} \overset{\text{definizione di derivata}}{=} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

da cui segue la tesi. $\square$

OSSERVAZIONE Si dimostra che $T_n(x)$ è l'unico polinomio P di grado $\leq n$ tale che

$$f(x) = P(x) + o((x-x_0)^n).$$

Principali SVILUPPI DI TAYLOR: per $x \to 0$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\cdot\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\operatorname{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$(1+x)^b = 1 + bx + \frac{b(b-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{b(b-1)\cdots(b-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

ESEMPI

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{(xe^x - \log(1+x))^2}{\operatorname{sen}(x^2 - x^4) - x^2} = ?$

Ricordando che per $x \to 0$

$e^x = 1 + x + o(x)$, $\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\operatorname{sen}(x) = x + o(x^2)$

abbiamo che

$$\frac{(xe^x - \log(1+x))^2}{\operatorname{sen}(x^2 - x^4) - x^2} = \frac{\left(x(1 + x + o(x)) - \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)\right)^2}{x^2 - x^4 + \underbrace{o((x^2-x^4)^2)}_{=o(x^4)} - x^2}$$

$$= \frac{\left(x + x^2 + o(x^2) - x + \frac{x^2}{2} - o(x^2)\right)^2}{x^2 - x^4 + o(x^4) - x^2}$$

$$= \frac{\left(\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)\right)^2}{-x^4 + o(x^4)} = \frac{\frac{9}{4}x^4 + \overbrace{3x^2 o(x^2) + o(x^4)}^{= o(x^4)}}{-x^4 + o(x^4)}$$

$$= \frac{x^4\left(\frac{9}{4} + o(1)\right)}{x^4(-1 + o(1))} \to -\frac{9}{4}$$

- $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(\operatorname{tg}(x))^2}\right) = ?$

Per $x \to 0$,

$$(\operatorname{tg}(x))^2 = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2 = x^2 + \frac{2x^4}{3} + o(x^4)$$

Così

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(\operatorname{tg}(x))^2} = \frac{(\operatorname{tg}(x))^2 - x^2}{x^2(\operatorname{tg}(x))^2} \downarrow = \frac{x^2 + \frac{2x^4}{3} + o(x^4) - x^2}{x^2\left(x^2 + o(x^2)\right)}$$

$$= \frac{\frac{2x^4}{3} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)}$$

$$= \frac{x^4\left(\frac{2}{3} + o(1)\right)}{x^4(1 + o(1))} \to \frac{2}{3}$$